МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Интеллектуальные информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей» за 5 семестр

Тема: «UDP»

Выполнила:
студент 2 курса
группы ИИ28
(1 подгруппа)
Жукович Е.Д.

Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: познакомиться с основами программирования сетевых приложений Windows на базе библиотеки WINSOCK 2.H. На практике использовать библиотеки для реализации сетевых приложений в среде C++ на базе протокола UDP.

Ход работы:

Вариант 6

7. В случае приема сервером в потоке символов команды find <строка> <имя файла> сервер выполняет поиск строки в текстовом файле с указанным именем и отсылает в качестве ответа количество найденных строк. Если в файле строка не найдена, то сервер отсылает сообщение об окончании сеанса и разрывает соединение.

3. End 2), 3) + 1)

Лабораторная работа №2 повторяет лабораторную работу №1: тот же вариант задания, те же команды клиента и та же обработка на сервере. Изменяется только транспорт — вместо TCP используется UDP (датаграммы). Тип сокета: SOCK_DGRAM / IPPROTO_UDP. Сервер: bind, recvfrom/sendto. Клиент: connect задаёт адрес по умолчанию для send/recv. Клавиша End, команды connect/disconnect, журнал SENT/RECV и команда find сохранены без изменений.

Результат:

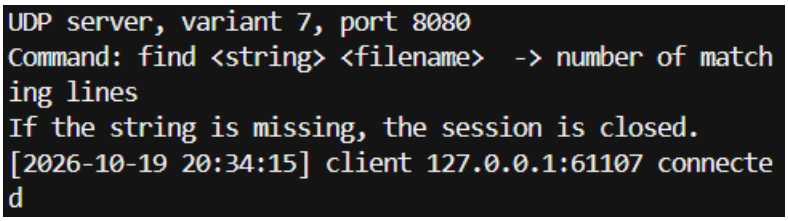


Рисунок 1 — Запущенный UDP-сервер, порт 8080

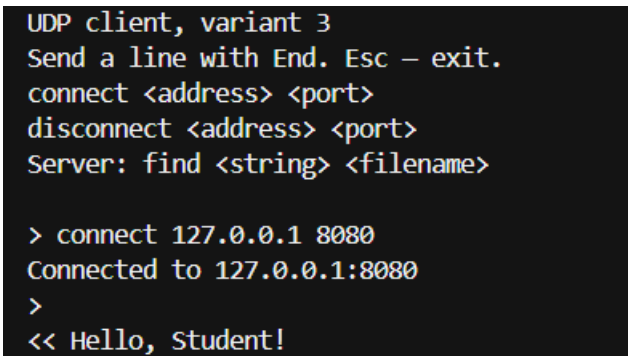


Рисунок 2 — Команда connect 127.0.0.1 8080 и приветствие Hello, Student!

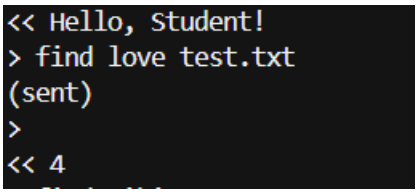


Рисунок 3 — Команда find и ответ с количеством найденных строк

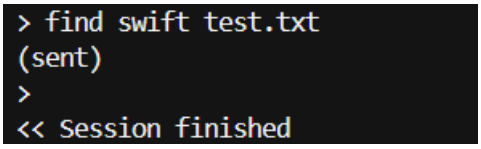


Рисунок 4 — find при отсутствии строки: Session finished

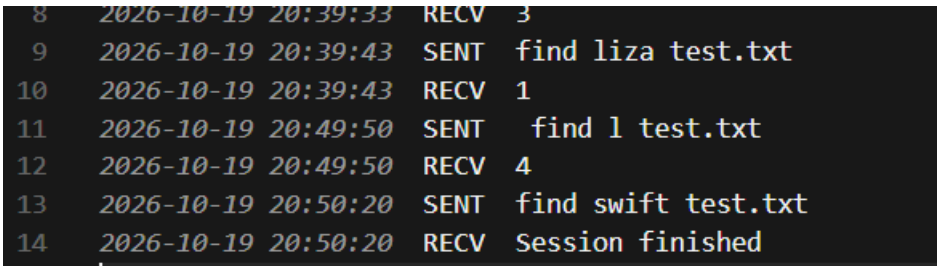


Рисунок 5 — Журнал SENT/RECV (zhukovich_lab2.log)

Вывод: познакомилась с основами программирования сетевых приложений Windows на базе библиотеки WINSOCK 2.H. На практике использовала библиотеки для реализации сетевых приложений в среде C++ на базе протокола UDP.